



La prueba de primalidad Miller-Rabin

Ismael Browne Salinas¹, Marcelo Arenas²

8 de julio de 2026

1. Introducción

Frente a la presente era digital, donde el acceso a información entre distintas partes del globo se ha vuelto extremadamente simple y rápido, ha surgido al mismo tiempo un esfuerzo por cuidar lo que cada vez es más difícil de proteger: nuestra privacidad. Cada paquete de información enviado por las redes pasa por múltiples accesos entre el emisor y el receptor, y cada una de estos accesos implica un posible riesgo de que la información sea descubierta y la privacidad vulnerada. Es por esto que grandes cantidades de tiempo y esfuerzo son invertidas para desarrollar métodos que permitan encriptar esta información y permitir que solo puedan acceder a ella aquellos a quienes les corresponde conocerla.

En el desarrollo de algoritmos para el cifrado de información, surgen dos necesidades importantes. La primera es que el cifrado y descifrado sea fácil para aquellos usuarios que deberían conocer la información. Y la segunda, en tanto, es que el descifrado de la información sea demasiado difícil, tome demasiado tiempo, o bien sea imposible para aquellos que no deben conocer la información. Una buena manera de asegurar esto es mediante el uso de llaves criptográficas, que son un número, objeto o serie de instrucciones que permite a aquel que la tiene cifrar y descifrar fácilmente la información. Previo a 1970, estas llaves eran compartidas entre los participantes de una manera segura pero no encriptada, por lo que cualquier persona que tuviera acceso a estas podía descifrar el mensaje enviado [1]. Sin embargo, en 1970 el criptógrafo inglés James Ellis, trabajando para GCHK (Government Communications Headquarters) en Inglaterra concibió la posibilidad de realizar un encriptado no-secreto, donde el conocimiento público de una llave criptográfica no generaba riesgos sobre la confidencialidad de la información encriptada [2].

A partir de la idea desarrollada por Ellis, su colega Clifford Cocks implementó tres años después el predecesor de lo que ahora se conoce como el algoritmo de encriptación RSA. Sin

¹Major Ingeniería, Diseño e Innovación, Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile. Tercer año, ismael.browne@estudiante.uc.cl

²Departamento de Ciencia de la Computación, Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor titular, marenas@uc.cl

embargo, estos resultados fueron retenidos como información clasificada hasta 1997 [3], por lo que la presentación al ámbito público del algoritmo RSA fue realizada primeramente por Ron Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman (de cuyos apellidos proviene el nombre del algoritmo), quienes desarrollaron el algoritmo en desconocimiento del trabajo de Cocks y lo publicaron en 1978 [4]. El elemento clave para el funcionamiento de este algoritmo son los números primos, y la dificultad de factorizar números con factores primos muy grandes³.

El desarrollo de RSA abrió paso a una nueva era en la criptografía que ha podido democratizar este concepto, además de expandir el uso de números primos para la encriptación de datos, y hoy en día se utiliza este sistema de encriptación ampliamente en la intercomunicación de dispositivos, usuarios y servidores [5]. Ante la amplitud de uso de este, y otros algoritmos de encriptación basados en números primos, surge la necesidad de generar estos números de manera rápida. Debido a vulnerabilidades que pueden surgir al generar primos de forma arbitraria [6], la mejor opción termina muchas veces siendo generar números al azar y verificar si estos son primos o no. Sin embargo, la verificación de la primalidad de un número es un proceso conocido por su ineficiencia.

Por lo tanto, es necesario ocupar una prueba de primalidad que sea confiable y rápida en su objetivo. La prueba de Miller-Rabin, publicada por Michael Rabin en 1980 [7], es la que ha predominado para este propósito, debido a que es la prueba de primalidad más eficiente en la actualidad. Esta prueba se basa en la prueba de primalidad determinista desarrollada por Gary Miller [8], cuyo funcionamiento se sostiene en la suposición de veracidad de la *Hipótesis Extendida de Riemann* (HER). Sin embargo, la prueba propuesta por Rabin es una prueba probabilística que no depende de la HER, y es considerablemente más rápida que la prueba de Miller.

En este informe se presenta una revisión de la matemática detrás de la prueba de primalidad propuesta por Rabin, y se presenta la demostración de la validez de la prueba, tal como fue entendida por los autores desde el artículo de Rabin. Adicionalmente, se realizó una implementación de la prueba de primalidad en Python, y en las referencias se proporciona un enlace al repositorio de GitHub que contiene el código.

³Se debe considerar que la llave pública utilizada en RSA es un número $n = PQ$ donde P y Q son primos de más de 300 dígitos [5].

Índice

1. Introducción	1
2. El teorema fundamental	4
Teorema 1	4
3. Herramientas matemáticas necesarias	6
4. Demostración del teorema fundamental	11
Lema 4.1	11
Lema 4.2	12
Demostración del teorema 1	16
5. Referencias	20
5.1. Repositorio GitHub	20

2. El teorema fundamental

A lo largo de este informe $\text{mcd}(a, b)$ denota el máximo común divisor entre los números enteros a y b , y $a \bmod b$ denota el mínimo residuo no negativo de a dividido por b . El hecho de que b divide a a se denota con $b \mid a$. El tamaño de un conjunto C se denota con $|C|$. También, se utiliza $e(a)$ para denotar el i más grande tal que $2^i \mid a$.

Para mayor síntesis en el informe, una secuencia $m = (m_1, \dots, m_k)$ de enteros se define $a \bmod m = (s_1, \dots, s_k)$, donde $a \bmod m_i = s_i$, $1 \leq i \leq k$. También, la expresión $m \mid a$ denota que $m_i \mid a$, $1 \leq i \leq k$. Adicionalmente, una expresión como por ejemplo (m, a) denota la secuencia $(m_1, \dots, m_k, a)$.

Denótese, para $n \geq 1$ entero, $\mathbb{Z}_n = \{0, \dots, n-1\}$, es decir, $\mathbb{Z}_n$ es el conjunto de todos los posibles restos no negativos obtenidos al dividir un entero por n . Desde aquí, se define $\mathbb{Z}_n^* = \{a \in \mathbb{Z}_n \mid \text{mcd}(a, n) = 1\}$. Se tiene que para este conjunto, $|\mathbb{Z}_n^*| = \phi(n)$, donde ϕ es la función de Euler. Además, $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot \bmod n)$ es un grupo. Si $n = p^k$, donde p es primo, entonces se puede demostrar que $\phi(n) = p^k - p^{k-1}$.

Definición. Sea n entero. Para un entero b , se dice que b es testigo de la composición de n , denotado por la condición $W_n(b)$, si:

- (i) $1 \leq b < n$
- (ii) (a) $b^{n-1} \not\equiv_n 1$, o bien,
- (b) $\exists i : (2^i \mid (n-1) \wedge 1 < \text{mcd}(b^{\frac{n-1}{2^i}} - 1, n) < n)$

Si $W_n(b)$ es verdadero para algún b , entonces n es compuesto. Esto se debe a que si (ii)(a) se cumple, entonces el Pequeño Teorema de Fermat no se satisface para n , lo que inmediatamente implica que n es compuesto. Mientras tanto, si (ii)(b) se cumple, esto indica que n tiene un divisor propio (i.e., un divisor distinto a n) mayor a 1. Es por esto que se justifica que si $W_n(b)$ se satisface, entonces b es un testigo de la composición de n .

Ahora bien, si n es primo, el Pequeño Teorema de Fermat está garantizado, además de que el número no tiene divisores propios distintos a 1, por lo que $W_n(b)$ será falso para todos los b enteros. A continuación se presenta el teorema fundamental para la prueba de primalidad propuesta por Rabin.

Teorema 1. Si $n > 4$ es un número compuesto, entonces

$$|\{b \in \mathbb{Z} \mid W_n(b)\}| \geq \frac{3}{4}(n-1) \quad (1)$$

Obsérvese que desde (1) se tiene que:

$$\begin{aligned}
|\{b \mid W_n(b)\}| &\geq \frac{3}{4}(n-1) \quad \longleftrightarrow \\
|\{b \mid 1 \leq b < n \wedge W_n(b)\}| &\geq \frac{3}{4}(n-1) \quad \longleftrightarrow \\
n-1-|\{b \mid 1 \leq b < n \wedge \neg W_n(b)\}| &\geq \frac{3}{4}(n-1) \quad \longleftrightarrow \\
-|\{b \mid 1 \leq b < n \wedge \neg W_n(b)\}| &\geq -\frac{1}{4}(n-1) \quad \longleftrightarrow \\
|\{b \mid 1 \leq b < n \wedge \neg W_n(b)\}| &\leq \frac{1}{4}(n-1)
\end{aligned}$$

Y por lo tanto, a lo más $\frac{1}{4}$ de los b dentro del rango $1 \leq b < n$ no van a ser testigos de la composición de n . Se requieren un par de lemas para la demostración del teorema 1, y previo a eso, se presentan a continuación un conjunto herramientas que serán esenciales para realizar este procedimiento.

3. Herramientas matemáticas necesarias

1. Propiedad simple de módulos.

Proposición. Sean n, p enteros tales que $p \mid n$. Luego, para un x entero, se tiene que:

$$(x \bmod n) \bmod p = x \bmod p$$

Demostración. Defínase $q = \frac{n}{p}$ y $r = x \bmod n$. Luego, existe un y entero tal que $x = yn + r = ypq + r$. Obsérvese entonces que:

$$x \bmod p = (ypq + r) \bmod p = r \bmod p = (x \bmod n) \bmod p$$

□

2. Teorema Chino del Resto.

Teorema 2 (Teorema Chino del Resto). Sean los enteros m, n tales que $\text{mcd}(m, n) = 1$. Entonces, para todo par de enteros a, b existe un c entero tal que:

$$c \equiv_m a, \quad c \equiv_n b$$

Demostración. Dado que $\text{mcd}(m, n) = 1$, m tiene inverso módulo n , y análogamente, n tiene inverso módulo m . Por lo tanto, existen enteros d y e tales que:

$$md \equiv_n 1, \quad ne \equiv_m 1$$

Entonces, definiendo $c = ane + bmd$, se tiene que:

$$c \equiv_m ane \equiv_m a$$

$$c \equiv_n bmd \equiv_n b$$

□

Adicionalmente, se puede generalizar el Teorema Chino del Resto para un sistema con una cantidad arbitraria de congruencias.

Corolario (Teorema Chino del Resto generalizado). Sea la secuencia de enteros $m = (m_1, \dots, m_k)$ tales que $\text{mcd}(m_i, m_j) = 1$, $1 \leq i < j \leq k$. Entonces, para toda secuencia $(s_1, \dots, s_k)$ de enteros existe un b entero tal que:

$$b \equiv_{m_1} s_1, \quad \dots, \quad b \equiv_{m_k} s_k$$

Demostración. Se realizará una demostración por inducción simple sobre la cantidad k de congruencias.

Caso base

Con $k = 2$, se tiene $m = (m_1, m_2)$, $s = (s_1, s_2)$, y por Teorema Chino del Resto, existe un b entero tal que $b \equiv_{m_1} s_1$, $b \equiv_{m_2} s_2$.

Caso inductivo

Suponga que se cumple la proposición para k congruencias. Entonces, para un sistema de $k + 1$ se tiene $m = (m_1, \dots, m_{k+1})$, $s = (s_1, \dots, s_{k+1})$. Luego, por hipótesis inductiva, existe un c entero tal que:

$$c \equiv_{m_1} s_1, \quad \dots, \quad c \equiv_{m_k} s_k$$

Definiendo $M_k = \prod_{i=1}^k m_i$, se observa que $\text{mcd}(M_k, m_{k+1}) = 1$, por lo que, por Teorema Chino del Resto, para el par s_{k+1}, c existe un b entero tal que:

$$b \equiv_{m_{k+1}} s_{k+1}, \quad b \equiv_{M_k} c$$

Después, obsérvese que para $1 \leq i \leq k$:

$$\begin{aligned} b \bmod m_i &= (b \bmod M_x) \bmod m_i = (c \bmod M_x) \bmod m_i = c \bmod m_i = s_i \\ \longrightarrow \quad b &\equiv_{m_i} s_i \end{aligned}$$

Por lo tanto, se concluye que:

$$b \equiv_{m_1} s_1, \quad \dots, \quad b \equiv_{m_k} s_k, \quad b \equiv_{m_{k+1}} s_{k+1}$$

□

3. Propiedad multiplicativa de la función ϕ de Euler.

Proposición (Multiplicatividad de la función ϕ). *Sea un par de enteros $m, n \geq 1$ tales que $\text{mcd}(m, n) = 1$. Entonces, $\phi(mn) = \phi(m) \cdot \phi(n)$.*

Demostración. Observando que $\phi(mn) = |\mathbb{Z}_{mn}^*|$, $\phi(m) = |\mathbb{Z}_m^*|$, $\phi(n) = |\mathbb{Z}_n^*|$, se tiene el siguiente lema.

Lema 3.1. *Sean los grupos $(\mathbb{Z}_{mn}^*, \cdot \bmod mn)$, $(\mathbb{Z}_m^*, \cdot \bmod m)$, $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot \bmod n)$, donde $\text{mcd}(m, n) = 1$. Entonces, los grupos $\mathbb{Z}_{mn}^*$ y $\mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$ son isomorfos, es decir,*

$$\mathbb{Z}_{mn}^* \cong \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$$

Demostración. Se desea encontrar una función $f : \mathbb{Z}_{mn}^* \rightarrow \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$ biyectiva tal que, si $f(a_1) = (b_1, c_1)$ y $f(a_2) = (b_2, c_2)$, entonces:

$$f((a_1 a_2) \bmod mn) = f(a_1) \cdot f(a_2) = ((b_1 b_2) \bmod m, (c_1 c_2) \bmod n) \quad (2)$$

Una función que cumpla estos requerimientos, y en especial la condición de isomorfismo de la ecuación (2), se denomina un isomorfismo entre $\mathbb{Z}_{mn}^*$ y $\mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$. Entonces, sea $a \in \mathbb{Z}_{mn}^*$, que cumple con que $\text{mcd}(mn, a) = 1$, por lo que, por Identidad de Bézout, existen s, t enteros tales que $1 = smn + ta$. Calculando el resto módulo m de ambos lados se obtiene que $1 \equiv_m ta$, y entonces el número a tiene

inverso módulo m . Luego, $1 = \text{mcd}(m, a) = \text{mcd}(m, a \bmod m)$, y por lo tanto $a \bmod m \in \mathbb{Z}_m^*$. De manera análoga, se tiene que $a \bmod n \in \mathbb{Z}_n^*$, y con estos resultados, se determina que $(a \bmod m, a \bmod n) \in \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$.

Desde este análisis, se propone la función $f : \mathbb{Z}_{mn}^* \rightarrow \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$ dada por:

$$f(a) = (a \bmod m, a \bmod n)$$

Ahora bien, para demostrar que f es inyectiva, sean $a_1, a_2 \in \mathbb{Z}_{mn}^*$ tales que $f(a_1) = f(a_2)$, lo que implica $(a_1 \bmod m, a_1 \bmod n) = (a_2 \bmod m, a_2 \bmod n)$. Entonces:

$$\begin{aligned} a_1 \bmod m &= a_2 \bmod m \rightarrow a_1 \equiv_m a_2 \rightarrow m \mid (a_1 - a_2) \\ a_1 \bmod n &= a_2 \bmod n \rightarrow a_1 \equiv_n a_2 \rightarrow n \mid (a_1 - a_2) \end{aligned}$$

Como m y n no comparten factores primos, entonces $mn \mid (a_1 - a_2)$, por lo que $a_1 \bmod mn = a_2 \bmod mn$, y como $1 \leq a_1, a_2 \leq mn - 1$, entonces $a_1 = a_2$.

Para demostrar que f es sobreyectiva, sea $(b, c) \in \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$. Entonces, dado que $\text{mcd}(m, n) = 1$, por Teorema Chino del Resto existe un α entero tal que $\alpha \equiv_m b$, $\alpha \equiv_n c$. Luego, definiendo $a = \alpha \bmod mn$, se tiene en primer lugar que $1 \leq a \leq mn - 1$. Después, como $1 = \text{mcd}(b, m) = \text{mcd}(b \bmod m, m) = \text{mcd}(\alpha, m)$, y también $1 = \text{mcd}(c, n) = \text{mcd}(\alpha, n)$, entonces

$$1 = \text{mcd}(\alpha, mn) = \text{mcd}(\alpha \bmod mn, mn) = \text{mcd}(a, mn)$$

Por lo que $a \in \mathbb{Z}_{mn}^*$. Por último, se verifica que:

$$\begin{aligned} f(a) &= (a \bmod m, a \bmod n) = ((\alpha \bmod mn) \bmod m, (\alpha \bmod mn) \bmod n) \\ &= (\alpha \bmod m, \alpha \bmod n) = (b \bmod m, c \bmod n) = (b, c) \end{aligned}$$

Habiendo comprobado que f es biyectiva, se procede a demostrar que la función cumple con (2). Sean $f(a_1) = (b_1, c_1)$, $f(a_2) = (b_2, c_2)$. Entonces:

$$\begin{aligned} f((a_1 a_2) \bmod mn) &= (((a_1 a_2) \bmod mn) \bmod m, ((a_1 a_2) \bmod mn) \bmod n) \\ &= ((a_1 a_2) \bmod m, (a_1 a_2) \bmod n) \\ &= ((a_1 \bmod m \cdot a_2 \bmod m) \bmod m, (a_1 \bmod n \cdot a_2 \bmod n) \bmod n) \\ &= ((b_1 b_2) \bmod m, (c_1 c_2) \bmod n) \end{aligned}$$

De esta manera, se demuestra que f es un isomorfismo entre $\mathbb{Z}_{mn}^*$ y $\mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$, lo que permite concluir que los grupos $\mathbb{Z}_{mn}^*$ y $\mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$ son isomorfos. ■

A partir del lema 3.1, se comprueba que existe una función biyectiva entre $\mathbb{Z}_{mn}^*$ y $\mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$ (considerando que lo demostrado en el lema es mucho más fuerte que esto), por lo que estos conjuntos son equinumerosos. Finalmente:

$$\phi(mn) = |\mathbb{Z}_{mn}^*| = |\mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*| = |\mathbb{Z}_m^*| \cdot |\mathbb{Z}_n^*| = \phi(m) \cdot \phi(n)$$

□

4. Propiedad de los homomorfismos de grupo.

Lema 3.2. Sean los grupos $(G, \circ)$, $(H, *)$, y sea $f : G \rightarrow H$ sobreyectiva un homomorfismo de G a H . Entonces, para todo $h_1, h_2 \in H$, se tiene que:

$$|f^{-1}(h_1)| = |f^{-1}(h_2)|$$

Demostración. Sea $K = f^{-1}(e_H)$ el núcleo de f , y sean $g \in G$, $h \in H$ tales que $f(g) = h$. Entonces, se desea demostrar que $f^{-1}(h) = g \circ K$, donde si $K = \{e_1, \dots, e_n\}$, entonces $g \circ K = \{g \circ e_1, \dots, g \circ e_n\}$.

En primer lugar, obsérvese que

$$h = f(g) = f(g) * e_H = f(g) * f(e_i) = f(g \circ e_i), \quad i = 1, \dots, n$$

Entonces, $g \circ e_i \in f^{-1}(h)$, y como la igualdad planteada encima se cumple para todos los $e_i \in K$, entonces $g \circ e_1, \dots, g \circ e_n \in f^{-1}(h)$, y por lo tanto $g \circ K \subseteq f^{-1}(h)$.

En segundo lugar, sea $g' \in f^{-1}(h)$. Entonces:

$$\begin{aligned} g' &= e_G \circ g' = (g \circ g^{-1}) \circ g' = g \circ (g^{-1} \circ g') & / f() \\ f(g') &= f(g \circ (g^{-1} \circ g')) = f(g) * f(g^{-1} \circ g') \\ h &= h * f(g^{-1} \circ g') & / h^{-1} * \\ e_H &= e_H * f(g^{-1} \circ g') = f(g^{-1} \circ g') \end{aligned}$$

Por lo que $g^{-1} \circ g' \in K$, y si se define $c = g^{-1} \circ g'$, se obtiene que $g' = g \circ c$ para un $c \in K$. Esto significa que $g' \in g \circ K$, lo que implica que $f^{-1}(h) \subseteq g \circ K$.

Debido a que $f^{-1}(h) \subseteq g \circ K$ y $f^{-1}(h) \supseteq g \circ K$, se comprueba que $f^{-1}(h) = g \circ K$, y por lo tanto $|f^{-1}(h)| = |g \circ K| = |K|$. Entonces, se concluye que para todo par $h_1, h_2 \in H$, se cumple que

$$|f^{-1}(h_1)| = |K| = |f^{-1}(h_2)|$$

□

5. Propiedades de los grupos cíclicos.

Definición. Sea el grupo $(G, \circ)$, y sea $g \in G$. Si se define

$$\langle g \rangle = \{g, g \circ g, \dots, e\} = \{g, g^2, \dots, e\}$$

Entonces $(\langle g \rangle, \circ)$ es un grupo cíclico, en el que todo el grupo está generado por un único elemento, y se dice que $\langle g \rangle$ es un subgrupo cíclico de G .

Obsérvese que $g^{|\langle g \rangle|} = e$, y para $i < |\langle g \rangle|$ se tiene que $g^i \neq e$, debido a que g debe generar todos los elementos de $\langle g \rangle$ antes de volver a e y repetir el ciclo. Por una demostración que queda fuera del alcance del informe, si p es primo y $q = p^k$, donde k es entero, entonces $(\mathbb{Z}_q^*, \cdot \bmod q)$ es un grupo cíclico. Si $a \in \mathbb{Z}_q^*$ cumple con que $\langle a \rangle = \mathbb{Z}_q^*$, entonces se dice que a es una raíz primitiva módulo q .

Proposición. Sea G un conjunto finito. Luego, para $g \in G$ se cumple que $g^{|G|} = e$. De manera análoga, si $a \in \mathbb{Z}_q^*$, entonces $a^{\phi(q)} \equiv_q 1$.

Demostración. Solo se tiene que demostrar la primera parte de la proposición. Dado que $\langle g \rangle$ es subgrupo de G , por Teorema de Lagrange se tiene que $|\langle g \rangle| \mid |G|$. Luego, si $|G| = c \cdot |\langle g \rangle|$, con c entero, entonces:

$$g^{|G|} = g^{c|\langle g \rangle|} = (g^{|\langle g \rangle|})^c = e^c = e$$

□

Esta proposición es necesaria para demostrar el siguiente teorema.

Teorema 3. Sea $q = p^k$ con p primo y k entero, y sea a una raíz primitiva módulo q . Luego, para t entero se tiene que $a^t \equiv_q 1$ si y solo si $\phi(q) \mid t$.

Demostración. Se demuestran ambas direcciones de implicancia.

←) Como $\phi(q) \mid t$, entonces $t = c \cdot \phi(q)$ para c entero. Luego,

$$a^t \equiv_q a^{c \cdot \phi(q)} \equiv_q (a^{\phi(q)})^c \equiv_q 1^c \equiv_q 1$$

→) Por contradicción, suponga que $\phi(q) \nmid t$. Con este supuesto, se puede definir $t = c \cdot \phi(q) + r$, donde c, r son enteros y $0 < r < \phi(q)$. Luego,

$$1 \equiv_q a^t \equiv_q a^{c \cdot \phi(q) + r} \equiv_q a^{c \cdot \phi(q)} a^r \equiv_q a^r$$

Y entonces, se tiene que $a^r \equiv_q 1$. Pero esto es imposible, debido a que, como a es raíz primitiva módulo q , entonces $|\langle a \rangle| = \phi(q)$. Después, a^i solo puede ser congruente a 1 módulo q para exponentes i múltiplos de $\phi(q)$, lo que no se cumple en el caso del exponente r ya que $0 < r < \phi(q)$. Por lo tanto, debe ocurrir que $\phi(q) \mid t$.

□

4. Demostración del teorema fundamental

Se requieren dos lemas principales para demostrar el teorema 1. A continuación, se presentan sus planteamientos y demostraciones.

Lema 4.1. *Sea n entero, y sea la secuencia de enteros $m = (m_1, \dots, m_k)$, donde $m_i \mid n$ y $\text{mcd}(m_i, m_j) = 1$, $1 \leq i < j \leq k$. Entonces, para cada posible secuencia $s = (s_1, \dots, s_k)$, donde $s_1 \in \mathbb{Z}_{m_1}^*$, $\dots$, $s_k \in \mathbb{Z}_{m_k}^*$, se tiene que la cantidad de elementos en*

$$\mathbb{Z}_n^* \cap \{b \in \mathbb{Z} \mid b \bmod m = s\}$$

es la misma.

Lo planteado en este lema quiere decir que, para toda secuencia $s = (s_1, \dots, s_k)$ cuyos elementos cumplen con $s_1 \in \mathbb{Z}_{m_1}^*$, $\dots$, $s_k \in \mathbb{Z}_{m_k}^*$, la cantidad de $b \in \mathbb{Z}_n^*$ tales que $b \bmod m = s$ va a ser la misma, independiente de los valores que tome la secuencia s .

Demostración. Sea t el producto de todos los números primos que dividen a n pero no dividen a ninguno de los m_i , $1 \leq i \leq k$. Existen dos casos con respecto al valor que puede tomar t :

- $t \neq 1$:

Por el Teorema Chino del Resto, existe un b entero tal que $b \bmod (m, t) = (s, 1)$. Esta condición es análoga al sistema de congruencias

$$b \equiv_{m_1} s_1, \quad \dots, \quad b \equiv_{m_k} s_k, \quad b \equiv_t 1 \tag{3}$$

Luego, si se define $\beta = b \bmod n$, se observa que como $t \mid n$ y $m_i \mid n$, entonces

$$\beta \bmod m_i = (b \bmod n) \bmod m_i = b \bmod m_i = s_i \bmod m_i, \quad 1 \leq i \leq k$$

De la misma manera, $\beta \bmod t = 1$, y por lo tanto $\beta \bmod (m, t) = (s, 1)$. Entonces, se puede garantizar que existirá un $b \in \mathbb{Z}_n$ que cumpla con (3). Ahora bien, suponiendo que $b \in \mathbb{Z}_n$, se tiene que $b \in \mathbb{Z}_n^*$. Esto se debe a que, si $b \notin \mathbb{Z}_n^*$, entonces existe un primo p tal que $p \mid n$ y $p \mid b$. Luego, este p también divide, o a algún m_i , o bien a t . Como para q_i , $1 \leq i \leq k$ entero se tiene que $s_i = b - q_i m_i$, entonces $p \mid m_i$ implica que $p \mid s_i$, lo que contradice $\text{mcd}(m_i, s_i) = 1$. También, como para q entero se tiene $1 = b - qt$, entonces $p \mid t$ implica que $p \mid 1$, lo que es imposible. Por lo tanto, debe ser que $b \in \mathbb{Z}_n^*$.

- $t = 1$:

Por Teorema Chino del Resto, existe un b entero tal que $b \bmod m = s$, y como $m_i \mid n$ entonces se puede elegir un $b \in \mathbb{Z}_n$ que cumpla esta condición. Suponiendo que $b \in \mathbb{Z}_n$, se tiene que $b \in \mathbb{Z}_n^*$, debido a que si existe un p primo que divide a n y b , entonces este p debe dividir a algún m_i , y como se observó en el punto anterior, esto no es posible ya que implicaría que $\text{mcd}(m_i, s_i) \neq 1$.

Se concluye del procedimiento anterior que para toda secuencia s siempre existirá un $b \in \mathbb{Z}_n^*$ tal que $b \bmod m = s$. Esto incluye el caso en el que $t \neq 1$, ya que si $b \in \mathbb{Z}_n^*$ cumple con $b \bmod (m, t) = (s, 1)$, entonces el mismo b cumplirá con $b \bmod m = s$. Por lo tanto, denotando $G = \mathbb{Z}_{m_1}^* \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_k}^*$, se define la función $f : \mathbb{Z}_n^* \rightarrow G$ dada por

$$f(x) = x \bmod m$$

Por lo anteriormente demostrado, esta función es sobreyectiva. Sin embargo, dado que $\prod_{i=1}^k m_i \leq n$, no se puede garantizar que se cumpla que $|\mathbb{Z}_n^*| = n = \prod_{i=1}^k m_i = |G|$, por lo que, por el Principio del Palomar, no se puede asegurar que f sea inyectiva.

Ahora bien, f define un homomorfismo del grupo $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot \bmod n)$ al grupo $(G, \cdot)$, donde la operación del grupo G es la multiplicación módulo m_i sobre el componente i de la secuencia. Para demostrar esto, solo queda por comprobar que f cumple con la condición de homomorfismo. Sean $f(a_1) = (b_1, \dots, b_k)$, $f(a_2) = (c_1, \dots, c_k)$. Entonces:

$$\begin{aligned} f(a_1 a_2 \bmod n) &= ((a_1 a_2 \bmod n) \bmod m_1, \dots, (a_1 a_2 \bmod n) \bmod m_k) \\ &= (a_1 a_2 \bmod m_1, \dots, a_1 a_2 \bmod m_k) \\ &= ((a_1 \bmod m_1 \cdot a_2 \bmod m_1) \bmod m_1, \dots, (a_1 \bmod m_k \cdot a_2 \bmod m_k) \bmod m_k) \\ &= (b_1 c_1 \bmod m_1, \dots, b_k c_k \bmod m_k) = (b_1, \dots, b_k) \cdot (c_1, \dots, c_k) \\ &= f(a_1) \cdot f(a_2) \end{aligned}$$

Finalmente, como f es un homomorfismo sobreyectivo de $\mathbb{Z}_n^*$ a G , entonces por el lema 3.2 se tiene que para todas las secuencias $(s_1, \dots, s_k) \in G$ el conjunto $f^{-1}(s_1, \dots, s_k)$ va a tener la misma cantidad de elementos, y por lo tanto habrá la misma cantidad de números $b \in \mathbb{Z}_n^*$ tales que $b \bmod m = (s_1, \dots, s_k)$. $\square$

Lema 4.2. Sean los primos $p_1 \neq p_2$, y sean $q_1 = p_1^{k_1}$, $q_2 = p_2^{k_2}$, con k_1, k_2 enteros. Sea n entero y suponga que $q_1 q_2 \mid n$. Denotando $t_i = \gcd(\phi(q_i), n - 1)$, $m_i = \frac{\phi(q_i)}{t_i}$, $i = 1, 2$, se tiene que:

- a) A los más $\frac{\phi(n)}{m_1 m_2}$ de los elementos $b \in \mathbb{Z}_n^*$ no satisfacen $W_n(b)$.
- b) Si t_1 es par (de manera arbitraria), entonces a lo más $\frac{\phi(n)}{2m_1 m_2}$ de los $b \in \mathbb{Z}_n^*$ no satisfacen $W_n(b)$.

Demostración. Se demuestra primero la afirmación a). Sea a_i , $i = 1, 2$ una raíz primitiva módulo q_i , y sea $b \in \mathbb{Z}_n^*$. Como $q_i \mid n$, entonces $\gcd(b, q_i) = 1$, lo que implica que $b \in \mathbb{Z}_{q_i}^*$, por lo que $b \equiv_{q_i} a_i^{r_i}$ para algún par de enteros r_1, r_2 . Ahora, si b cumple con

$$b^{n-1} \equiv_n 1 \tag{4}$$

Entonces, como $q_1 q_2 \mid n$, se tiene que

$$\begin{aligned} b^{n-1} \bmod n &= 1 & / () \bmod q_i \\ (b^{n-1} \bmod n) \bmod q_i &= b^{n-1} \bmod q_i = 1 \end{aligned}$$

Esto, a su vez, implica que $1 \equiv_{q_i} b^{n-1} \equiv_{q_i} (a_i^{r_i})^{n-1} \equiv_{q_i} a_i^{r_i(n-1)}$, $i = 1, 2$, y como a_i es una raíz primitiva, por el teorema 3 se cumple que $\phi(q_i) \mid r_i(n-1)$. Ahora, como $\phi(q_i) = m_i t_i$, y t_i contiene todos los factores compartidos entre $\phi(q_i)$ y $n-1$, entonces $m_i \mid r_i$, y por lo tanto existen h_1, h_2 enteros tales que $r_1 = m_1 h_2$, $r_2 = m_2 h_2$. Nótese que el hecho de que los r_i sean múltiplos de m_i está asegurado cuando la ecuación (4) se cumple.

Se obtuvo anteriormente que los únicos $b \in \mathbb{Z}_n^*$ que pueden cumplir con (4) son aquellos cuyos exponentes r_i asociados (mediante la fórmula $b \equiv_{q_i} a_i^{r_i}$) sean múltiplos de m_i . Como $1 \leq r_i \leq \phi(q_i)$ y $m_i \mid \phi(q_i)$, entonces $\frac{1}{m_i}$ de los exponentes r_i son múltiplos de sus m_i respectivos, y por ende $\frac{1}{m_1 m_2}$ de los pares $s_1 \in \mathbb{Z}_{q_1}^*$, $s_2 \in \mathbb{Z}_{q_2}^*$ dados por $s_1 \equiv_{q_1} a_1^{r_1}$, $s_2 \equiv_{q_2} a_2^{r_2}$ tienen exponentes r_1, r_2 múltiplos de m_1, m_2 respectivamente. Luego, en el mejor de los casos, cada par s_1, s_2 con exponentes múltiplos de m_1, m_2 estará asociado a un conjunto separado de elementos $b_j \in \mathbb{Z}_n^*$, $j = 1, \dots, N$ que satisfagan (4), por lo que a lo más $\frac{1}{m_1 m_2}$ de los pares estarán asociados a un conjunto $\{b_1, \dots, b_N\}$ en el que se sostenga la condición (4).

Finalmente, por el lema 4.1, la cantidad de $b \in \mathbb{Z}_n^*$ tales que $b \bmod (q_1, q_2) = (s_1, s_2)$ es igual para todos los posibles pares $s_1 \in \mathbb{Z}_{q_1}^*$, $s_2 \in \mathbb{Z}_{q_2}^*$, por lo que a lo más $\frac{1}{m_1 m_2}$ de los $\phi(n)$ elementos $b \in \mathbb{Z}_n^*$ van a satisfacer (4). Como si ocurre que $b^{n-1} \not\equiv_n 1$ entonces $W_n(b)$ es verdadero (al obedecer la condición (ii)(a)), se tiene que a lo más $\frac{\phi(n)}{m_1 m_2}$ de los $b \in \mathbb{Z}_n^*$ tienen la posibilidad de cumplir con (4) y por ende no necesariamente satisfacer $W_n(b)$, por lo que $\frac{\phi(n)}{m_1 m_2}$ es la cota máxima de números $b \in \mathbb{Z}_n^*$ para los cuales $W_n(b)$ es falso.

La demostración de la afirmación b) se basa en la propuesta de que incluso si $b \in \mathbb{Z}_n^*$ cumple con que $b^{n-1} \equiv_n 1$, para al menos la mitad de estos números se va a cumplir la condición (ii)(a) de $W_n(b)$, haciéndolos testigos de la composición de n . Esta demostración se separa en dos casos:

- $e(t_1) = e(t_2)$:
Sea j entero tal que $d(j) = \frac{n-1}{2^j}$ es un entero, y $t_i \nmid d(j)$, $\frac{t_i}{2} \mid d(j)$, $i = 1, 2$. La existencia de tal entero j se fundamenta a continuación.

Denótese $t_1 = \alpha_1 \cdot 2^x$, $t_2 = \alpha_2 \cdot 2^x$, donde $x = e(t_1) = e(t_2)$, lo que implica que α_1, α_2 son enteros impares. También, denótese $n-1 = \beta \cdot 2^y$ donde β es impar e y es un entero no negativo ya que $2 \mid t_i$, y $t_i \mid (n-1)$. Luego, $d(j) = \frac{n-1}{2^j} = \beta \cdot 2^{y-j}$. Ahora, considerando que los exponentes x, y son maximales, y también

$$t_i \mid (n-1) \longleftrightarrow \alpha_i \cdot 2^x \mid \beta \cdot 2^y, \quad i = 1, 2$$

Se tiene entonces que $\alpha_i \mid \beta$. Con todo esto, se busca un j que cumpla con

- $t_i \nmid d(j) \longleftrightarrow \alpha_i \cdot 2^x \nmid \beta \cdot 2^y \longleftrightarrow 2^x \nmid 2^y$
- $\frac{t_i}{2} \mid d(j) \longleftrightarrow \alpha_i \cdot 2^{x-1} \mid \beta \cdot 2^y \longleftrightarrow 2^{x-1} \mid 2^y$

Proponiendo que $x - 1 = y - j$, se obtiene que $j = y - x + 1$, y por lo tanto $d(j) = \beta \cdot 2^{x-1}$. Con esta propuesta, $d(j)$ es entero debido a que $x = e(t_i) \geq 1$, y también se cumple que $d(j)$ no es divisible por $t_i = a_i \cdot 2^x$, pero sí es divisible por $\frac{t_i}{2} = a_i \cdot 2^{x-1}$, por lo que sí existe el valor de j deseado.

Habiendo definido j , tómesese un $b \in \mathbb{Z}_n^*$ que satisfaga que sus exponentes r_1, r_2 asociados sean múltiplos de m_1, m_2 respectivamente, es decir, que $r_i = h_i m_i$, $i = 1, 2$. Entonces, si h_1 es impar mientras que h_2 es par, se tiene que $\phi(q_1) \nmid h_1 m_1 d(j)$, $\phi(q_2) \mid h_2 m_2 d(j)$. Esto se debe a que, como $\phi(q_i) = m_i t_i$, $i = 1, 2$, para que $\phi(q_i)$ divida a $h_i m_i d(j)$ tiene que ocurrir que $t_i \mid h_i d(j)$. Observando que $t_i \nmid d(j)$, pero $\frac{t_i}{2} \mid d(j)$, entonces h_i tiene que incorporar 2 como factor para que se cumpla que $t_i \mid h_i d(j)$, por lo que h_i debe ser par para que $\phi(q_i) \mid h_i m_i d(j)$.

Luego, con la paridad planteada para h_1, h_2 , si $b^{d(j)} \equiv_{q_1} 1$, entonces

$$1 \equiv_{q_1} b^{d(j)} \equiv_{q_1} (a_1^{r_1})^{d(j)} \equiv_{q_1} a_1^{h_1 m_1 d(j)}$$

Como a_1 es una raíz primitiva, por el teorema 3 se debería tener que $\phi(q_1) \mid h_1 m_1 d(j)$, pero esto contradice lo obtenido anteriormente, por lo que

$$b^{d(j)} \not\equiv_{q_1} 1 \quad (5)$$

Al mismo tiempo, utilizando el teorema 3 se tiene que:

$$\begin{aligned} b^{d(j)} &\equiv_{q_2} (a_2^{r_2})^{d(j)} \equiv_{q_2} a_2^{h_2 m_2 d(j)} \equiv_{q_2} 1 \\ b^{d(j)} &\equiv_{q_2} 1 \end{aligned} \quad (6)$$

Debido a que $\phi(q_2) \mid h_2 m_2 d(j)$ y a_2 es una raíz primitiva.

Para un $b \in \mathbb{Z}_n^*$ con h_1 impar y h_2 par asociados, se tiene que por (5), $q_1 \nmid (b^{d(j)} - 1)$, y como $q_1 \mid n$, entonces no todos los factores de n dividen a $b^{d(j)} - 1$, por lo que $n \nmid (b^{d(j)} - 1)$, lo que implica que $\text{mcd}(b^{d(j)} - 1, n) < n$. También, por (6), $q_2 \mid (b^{d(j)} - 1)$, y como $q_2 \mid n$, entonces $\text{mcd}(b^{d(j)} - 1, n) \geq q_2 > 1$. Por lo tanto, este b cumple con la condición (ii)(b) de $W_n(b)$, y b es entonces testigo de la composición de n . De manera similiar, si h_1 es par y h_2 es impar, entonces $b^{d(j)} \equiv_{q_1} 1$, $b^{d(j)} \not\equiv_{q_2} 1$, y luego $W_n(b)$ es verdadero.

Tomando un par $s_1 \in \mathbb{Z}_{q_1}^*$, $s_2 \in \mathbb{Z}_{q_2}^*$ donde $s_i \equiv_{q_i} a_i^{r_i} \equiv_{q_i} a_i^{h_i m_i}$, $i = 1, 2$, se tiene que como $1 \leq r_i \leq \phi(q_i)$, entonces h_i puede tomar los valores

$$h_i = 1, \dots, \frac{\phi(q_i)}{m_i} = t_i$$

Y como t_i es par, el h_i asociado a s_i puede ser par o impar con la misma frecuencia. Esto implica que las cuatro opciones para la paridad que puede tomar los números

h_1, h_2 asociados a s_1, s_2 (par-par, par-impar, impar-par, impar-impar) ocurre cada una con la misma frecuencia. Como se observó anteriormente, por el lema 4.1 se tiene que la cantidad de $b \in \mathbb{Z}_n^*$ tales que $b \bmod (q_1, q_2) = (s_1, s_2)$ es la misma para todos los posibles pares $s_1 \in \mathbb{Z}_{q_1}^*, s_2 \in \mathbb{Z}_{q_2}^*$, y esto a su vez conlleva que, para los s_i vinculados a exponentes $r_i = h_i m_i$, la cantidad de $b \in \mathbb{Z}_n^*$ asociados a cada par r_1, r_2 es la misma. Como para la mitad de estos pares r_1, r_2 se tiene que un h_i es par mientras que el otro es impar, entonces para la mitad de los $b \in \mathbb{Z}_n^*$ asociados a estos exponentes se puede asegurar que satisfacen $W_n(b)$.

Se estableció anteriormente que la cantidad de $b \in \mathbb{Z}_n^*$ asociados a r_i múltiplos de m_i es $\frac{\phi(n)}{m_1 m_2}$, y como la mitad de estos satisfacen la condición (ii)(b), se concluye que de $\frac{\phi(n)}{2m_1 m_2}$ de los $b \in \mathbb{Z}_n^*$ no se puede afirmar que $W_n(b)$ sea verdadero, y por lo tanto a lo más $\frac{\phi(n)}{2m_1 m_2}$ de los $b \in \mathbb{Z}_n^*$ no satisfacen $W_n(b)$.

- $e(t_1) > e(t_2)$:

Sean j, l enteros tales que $d(j)$ es entero, $t_2 \mid d(j)$, $t_1 \nmid d(j)$, y l es minimal de manera que $\frac{t_1}{2^l} \mid d(j)$. Se comprueba la existencia de j, l a continuación, de manera similar al último caso.

Denótese $t_1 = \alpha \cdot 2^x$, $t_2 = \beta \cdot 2^y$, $n - 1 = \gamma \cdot 2^z$, donde se tiene que $x = e(t_1)$, $y = e(t_2)$, $x > y$, γ es impar y z es un entero no negativo. Luego, $d(j) = \gamma \cdot 2^{z-j}$, y como $t_i \mid (n - 1)$, $i = 1, 2$, entonces $\alpha \mid \gamma$, $\beta \mid \gamma$. Se debe cumplir que

$$\begin{aligned} a) \quad & t_2 \mid d(j) \longleftrightarrow \beta \cdot 2^y \mid \gamma \cdot 2^{z-j} \longleftrightarrow 2^y \mid 2^{z-j} \\ b) \quad & t_1 \nmid d(j) \longleftrightarrow \alpha \cdot 2^x \nmid \gamma \cdot 2^{z-j} \longleftrightarrow 2^x \nmid 2^{z-j} \\ c) \quad & \frac{t_1}{2^l} \mid d(j) \longleftrightarrow \alpha \cdot 2^{x-l} \mid \gamma \cdot 2^{z-j} \longleftrightarrow 2^{x-l} \mid 2^{z-j} \end{aligned}$$

Se propone que $y = z - j \rightarrow j = z - y$, y también se propone que $x - l = z - j = y \rightarrow l = x - y$. De esta manera, $d(j) = \gamma \cdot 2^y$, y este valor es entero ya que $y = e(t_2) \geq 0$. Bajo esta propuesta, se cumple que $d(j)$ es divisible por $t_2 = \beta \cdot 2^y$, no es divisible por $t_1 = \alpha \cdot 2^x$, pero sí es divisible por $\frac{t_1}{2^l} = \alpha \cdot 2^y$, por lo que los valores de j, l son existentes.

Ahora bien, dados j, l que cumplan con las propiedades planteadas anteriormente, sea un $b \in \mathbb{Z}_n^*$ cuyos exponentes asociados r_i , $i = 1, 2$ sean múltiplos de m_i , $i = 1, 2$ respectivamente. Como $t_2 \mid d(j)$, entonces $\phi(q_2) \mid h_2 m_2 d(j)$, por lo que (6) se cumple. Mientras tanto, solo se tendrá que $b^{d(j)} \equiv_{q_1} 1$ si $\phi(q_1) \mid h_1 m_1 d(j)$. Como $\phi(q_1) = m_1 t_1$, esto solo ocurrirá si $t_1 \mid h_1 d(j)$, y dado que $t_1 \nmid d(j)$ pero $\frac{t_1}{2^l} \mid d(j)$, h_1 tiene que incorporar 2^l como factor para que $\phi(q_1) \mid h_1 m_1 d(j)$. Por lo tanto, solo si $2^l \mid h_1$ se tendrá $b^{d(j)} \equiv_{q_1} 1$, pero si $2^l \nmid h_1$, entonces se cumple (5) y b satisface la condición (ii)(b) de $W_n(b)$. Por ende, cuando $2^l \mid h_1$ no se puede asegurar que $W_n(b)$ se cumple.

Como se observó en el último caso, la cantidad de $b \in \mathbb{Z}_n^*$ asociados a cada par de exponentes r_1, r_2 múltiplos de m_i es idéntica. Adicionalmente, se obtuvo que h_1 puede

tomar valores desde 1 hasta t_1 , y como $2^l \mid t_1$, entonces $\frac{1}{2^l}$ de los posibles valores de h_1 son múltiplos de 2^l . Por ende, $\frac{1}{2^l}$ de los pares r_i múltiplos de m_i tienen un h_1 múltiplo de 2^l , y por lo tanto para $\frac{1}{2^l}$ de los $b \in \mathbb{Z}_n^*$ asociados a este par de exponentes no se puede afirmar que $W_n(b)$ sea verdadero.

Tal como se planteó anteriormente, hay $\frac{\phi(n)}{m_1 m_2}$ elementos $b \in \mathbb{Z}_n^*$ asociados a pares de exponentes $r_i = h_i m_i$, $i = 1, 2$, y entonces para $\frac{\phi(n)}{2^l m_1 m_2}$ de estos elementos no se puede asegurar $W_n(b)$. Pero $l \geq 1$, por lo que en el peor de los casos se tendrá $l = 1$. De esta manera, se puede establecer que a lo más $\frac{\phi(n)}{2 m_1 m_2}$ de los $b \in \mathbb{Z}_n^*$ no satisfacen $W_n(b)$. □

Demostración del teorema 1. Sea $n > 4$ un número compuesto. Si se elige un b entero tal que $1 \leq b < n$ y se tiene que $\text{mcd}(b, n) \neq 1$, entonces se cumple la condición (ii)(a) de $W_n(b)$, debido a que $b^{n-1} \equiv_n 1$ implicaría la afirmación contradictoria de que b tiene inverso módulo n . Por lo tanto, para demostrar (1) basta con comprobar que

$$|\{b \in \mathbb{Z}_n^* \mid W_n(b)\}| \geq \frac{3}{4}\phi(n) \quad (7)$$

Ya que si (7) se cumple, entonces se tiene que:

$$\begin{aligned} |\{b \in \mathbb{Z} \mid W_n(b)\}| &= |\{b \in \mathbb{Z}_n^* \mid W_n(b)\}| + |\{b \in \mathbb{Z}_n \setminus \mathbb{Z}_n^* \mid W_n(b)\}| \\ |\{b \in \mathbb{Z} \mid W_n(b)\}| &= |\{b \in \mathbb{Z}_n^* \mid W_n(b)\}| + (n - 1 - \phi(n)) \\ |\{b \in \mathbb{Z} \mid W_n(b)\}| &\geq \frac{3}{4}\phi(n) + (n - 1 - \phi(n)) \\ |\{b \in \mathbb{Z} \mid W_n(b)\}| &\geq \frac{3}{4}\phi(n) + \frac{3}{4}(n - 1 - \phi(n)) = \frac{3}{4}(n - 1) \end{aligned}$$

Existen dos casos para la composición prima de n :

- Un solo factor primo:

Sea $n = p^k$ con p primo y $k > 1$ entero. Entonces, $\phi(n) = p^{k-1}(p - 1)$. También, $p \nmid (n - 1)$, ya que si $p \mid (n - 1)$ y existe un l entero tal que $n - 1 = p^k - 1 = lp$, entonces como $p \mid p^k$ y $p \mid lp$ se llega a la afirmación imposible de que $p \mid 1$.

Ahora, observe $m = \frac{\phi(n)}{\text{mcd}(\phi(n), n-1)} = \frac{p^{k-1}(p-1)}{\text{mcd}(\phi(n), n-1)}$, donde m está definido con la notación utilizada en el lema 4.2. Se tiene que $\text{mcd}(\phi(n), n - 1)$ no puede tener a p como factor porque $p \nmid (n - 1)$, por lo que $\text{mcd}(\phi(n), n - 1)$ debe dividir a $p - 1$, y luego

$$\begin{aligned} \frac{p-1}{\text{mcd}(\phi(n), n-1)} &\geq 1 & \Big/ \cdot p^{k-1} \\ m = \frac{p^{k-1}(p-1)}{\text{mcd}(\phi(n), n-1)} &\geq p^{k-1} \end{aligned}$$

Aplicando el argumento utilizado en la demostración de la afirmación a) del lema 4.2 para un solo primo, se tiene que a lo más $\frac{\phi(n)}{m}$ de los $b \in \mathbb{Z}_n^*$ no satisfacen $W_n(b)$. Si $n = 9$, se pueden contar 2 no testigos, y se cumple que $\frac{n-1}{4} = \frac{8}{4} = 2$. Si $n = 8 \vee n > 9$, entonces se debe cumplir que, o $p \geq 5$, o bien $k > 2$. Entonces, por la primera cláusula $p^{k-1} \geq 5$, y por la segunda cláusula $p^{k-1} \geq 4$, por lo que $m \geq p^{k-1} \geq 4$ y a lo más $\frac{\phi(n)}{m} \leq \frac{\phi(n)}{4}$ de los $b \in \mathbb{Z}_n^*$ no cumplen con $W_n(b)$.

- Múltiples factores primos:

Sea n divisible por dos primos distintos p_1, p_2 , y sean $q_i = p_i^{k_i}$, $i = 1, 2$, donde k_i es la potencia entera maximal tal que $q_i \mid n$. Se tienen dos posibles casos para las propiedades de estos factores q_1, q_2 :

1. Téngase el caso en que $\phi(q_1) \nmid (n-1)$. Entonces:

$$\phi(q_1) > \text{mcd}(\phi(q_1), n-1) \quad / \div \text{mcd}(\phi(q_1), n-1)$$

$$m_1 = \frac{\phi(q_1)}{\text{mcd}(\phi(q_1), n-1)} > 1$$

Donde m_1 está definido con la notación utilizada en el lema 4.2. Luego, $m_1 \geq 2$. Ahora, si también $\phi(q_2) \nmid (n-1)$, entonces se obtiene de manera similar que $m_2 \geq 2$, y por el lema 4.2 se cumple que a lo más $\frac{\phi(n)}{m_1 m_2} = \frac{\phi(n)}{4}$ de los $b \in \mathbb{Z}_n^*$ no satisfacen $W_n(b)$. Por lo tanto, suponga que $\phi(q_2) \mid (n-1)$, lo que implica que $m_2 = 1$. Si $p_2 \neq 2$ entonces $t_2 = \frac{\phi(q_2)}{m_2} = \phi(q_2) = p_2^{k_2-1}(p_2-1)$ es par, y por la segunda afirmación del lema 4.2 a lo más $\frac{\phi(n)}{2m_1} \leq \frac{\phi(n)}{4}$ de los $b \in \mathbb{Z}_n^*$ no cumplen con $W_n(b)$. Si $p_2 = 2$, entonces $n = 2^{k_2} \cdot \alpha$, donde α es impar, y se tiene que

$$\phi(n) = \phi(2^{k_2}) \cdot \phi(\alpha) = 2^{k_2-1}(2-1) \cdot \phi(\alpha) = \frac{2^{k_2}\phi(\alpha)}{2} < \frac{2^{k_2} \cdot \alpha}{2} = \frac{n}{2}$$

Como $\phi(n) < \frac{n}{2}$ implica que $\phi(n) \leq \frac{n-1}{2}$, por el lema 4.2 a lo más $\frac{\phi(n)}{m_1} \leq \frac{n-1}{4}$ de los $b \in \mathbb{Z}_n^*$ incumplen $W_n(b)$. Notando que si $b \in \{1, \dots, n-1\} \setminus \mathbb{Z}_n^*$ entonces $W_n(b)$ se satisface, lo obtenido conlleva a que a lo más $\frac{n-1}{4}$ de los $b \in \{1, \dots, n-1\}$ no cumplen con $W_n(b)$, lo que comprueba directamente la afirmación (1).

2. Téngase el caso en que $n = p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}$, con $r \geq 2$ y $p_i \neq p_j$, $1 \leq i < j \leq r$, satisface que $\phi(p_i^{k_i}) \mid (n-1)$, $i = 1, \dots, r$. Por contradicción, suponga que $k_i > 1$. Entonces, como $\phi(p_i^{k_i}) \mid (n-1)$, luego $p_i^{k_i-1}(p_i-1) \mid (n-1)$. Pero, como se observó anteriormente $p_i \nmid (n-1)$, por lo que se llega a una contradicción, y se debe tener que $k_i = 1$, $i = 1, \dots, r$.

Adicionalmente, se cumple que $r \geq 3$. Por contradicción, suponga que existe un $n = pq$, con p, q primos distintos, que satisfaga $(p-1) \mid (n-1)$, y también $(q-1) \mid (n-1)$. Después, $(p-1) \mid (n-1)$ implica que $n \equiv_{p-1} 1$, y de manera

análoga, también se tiene que $n \equiv_{q-1} 1$. Por otro lado,

$$\begin{aligned} n &= pq - q + q = q(p-1) + q & / () \bmod (p-1) \\ n \bmod (p-1) &= 1 = q \bmod (p-1) \\ 1 &\equiv_{p-1} q \end{aligned}$$

Se obtiene similarmente que $p \equiv_{q-1} 1$. Pero esto lleva a que $(p-1) \mid (q-1)$ y $(q-1) \mid (p-1)$, lo que necesariamente implica que $p = q$, una contradicción. Por ende, se debe cumplir que $r \geq 3$.

Números que cumplan estas propiedades sí existen, y se llaman los números *Carmichael*, en honor a la primera persona en definirlos y dar ejemplos de ellos, Robert Carmichael⁴. Unos ejemplos de estos números son

$$\begin{aligned} 561 &= 3 \cdot 11 \cdot 17 \\ 1105 &= 5 \cdot 13 \cdot 17 \end{aligned}$$

Una propiedad adicional de los números Carmichael es que deben ser impares. Esto se debe a que, si n Carmichael es par, entonces 2 es uno de sus factores. Pero n también debe tener otro factor primo impar p , y $(p-1) \mid (n-1)$ resulta en un número par dividiendo a un número impar, lo que es contradictorio.

Ahora bien, los números Carmichael presentan una característica relevante para la prueba de primalidad de Rabin: si n es un número Carmichael, entonces para todo $b \in \mathbb{Z}_n^*$ se cumple que $b^{n-1} \equiv_n 1$. Esto se debe a que, si la descomposición prima de n es $n = p_1 \cdots p_r$, y se recuerda que $(p_i - 1) \mid (n - 1)$, entonces, por el Pequeño Teorema de Fermat, para cualquier $b \in \mathbb{Z}_n^*$ se va a tener que $b^{p_i-1} \equiv_{p_i} 1$, y luego $b^{n-1} \equiv_{p_i} 1$. Después, como $p_i \mid (b^{n-1} - 1)$ y $p_i \mid n$ para $1 \leq i \leq r$, se concluye que $b^{n-1} \equiv_n 1$. Este hecho implica que ningún $b \in \mathbb{Z}_n^*$ va a cumplir con la condición (ii)(a) de $W_n(b)$, por lo que el cumplimiento del teorema 1 para números Carmichael depende de la condición (ii)(b).

Entonces, sea n Carmichael y sean p_1, p_2, p_3 tres divisores primos distintos de n , tales que $(p_i - 1) \mid (n - 1)$, $i = 1 \leq i \leq 3$. Nótese que según la notación del lema 4.2 se tiene que $m_i = 1$, $1 \leq i \leq 3$, y por lo tanto, denótese $t_i = \phi(p_i) = p_i - 1$, $1 \leq i \leq 3$ según la misma notación. También, tómese un $b \in \mathbb{Z}_n^*$, para el cual se obtiene que $b \equiv_{p_i} a_i^{r_i}$, $1 \leq i \leq 3$, donde r_i es entero y a_i es una raíz primitiva módulo p_i . A continuación, se revisan cuatro casos distintos para los valores que estos primos pueden tomar:

⁴Antes que la publicación de Carmichael en 1910 [9], el matemático checo Václav Šimerka dio ejemplos de estos números en 1885 [10]. Mientras tanto, el matemático alemán Alwin Korselt estableció un criterio para definir estos números en 1899, pero sin dar ejemplos de ellos [11].

- Sean $e(t_1) = e(t_2) = e(t_3)$:
 Sea j entero tal que $d(j) = \frac{n-1}{2j}$ es entero, y $t_i \nmid d(j)$, $\frac{t_i}{2} \mid d(j)$. La existencia de j se puede demostrar, y se debe notar que $\frac{t_i}{2}$ es entero debido a que como p_i es impar, entonces t_i es par. Luego, se cumple $\phi(p_i) \mid r_i d(j)$ solo si r_i es par. Después, suponiendo que r_1 es par, y r_2 es impar, entonces $b^{d(j)} \equiv_{p_1} 1$, $b^{d(j)} \equiv_{p_2}$, y por el análisis en la demostración de la afirmación b del lema 4.2, se cumple la condición $(ii)(b)$ de $W_n(b)$.

Lo último no se puede asegurar cuando los r_i son todos pares o todos impares, y por el lema 4.1 cada configuración de exponentes r_1, r_2, r_3 , donde $1 \leq r_i \leq \phi(p_i)$, está asociada a la misma cantidad de $b \in \mathbb{Z}_n^*$. Por lo tanto, considerando que r_i puede ser par o impar con la misma frecuencia, entonces en $\frac{2}{8}$ de las tripletas r_i son todos pares o todos impares, y se concluye que a lo más $\frac{\phi(n)}{4}$ de los $b \in \mathbb{Z}_n^*$ no satisfacen $W_n(b)$.

- Sean $e(t_1) < e(t_2) = e(t_3)$:
 Sea j entero tal que $t_1 \mid d(j)$, $(t_2, t_3) \nmid d(j)$, y $(\frac{t_2}{2^l}, \frac{t_3}{2^l}) \mid d(j)$ para un entero $k \geq 1$. Luego, se tiene que $\phi(p_1) \mid r_1 d(j)$, y también se cumple que $\phi(p_{i'}) \nmid r_{i'} d(j)$, $i' = 2, 3$ a menos que cada $r_{i'}$ sea múltiplo de 2^k , en cual caso no se puede afirmar la condición $(ii)(b)$ de $W_n(b)$. Entonces, para $\frac{1}{2^k} \cdot \frac{1}{2^k}$ de los pares r_2, r_3 no se puede afirmar $W_n(b)$ para sus $b \in \mathbb{Z}_n^*$ asociados, y a través del lema 4.1 se obtiene que a lo más $\frac{\phi(n)}{2^{2k}}$ de los $b \in \mathbb{Z}_n^*$ incumplen $W_n(b)$. Pero $k \geq 1$, por lo que, en el peor de los casos, $\frac{\phi(n)}{4}$ de los $b \in \mathbb{Z}_n^*$ no satisfacen $W_n(b)$.
- Sean $e(t_1) = e(t_2) < e(t_3)$:
 Sea j entero tal que $t_i \nmid d(j)$, $(\frac{t_1}{2}, \frac{t_2}{2}) \mid d(j)$, y $\frac{t_3}{2^k}$ para un entero $k \geq 1$. No se puede afirmar $W_n(b)$ cuando, o r_1, r_2 son pares y r_3 es múltiplo de 2^k , o bien r_1, r_2 son impares y r_3 no es múltiplo de 2^k . El primer caso ocurre para $(\frac{1}{2})^2 \cdot \frac{1}{2^k}$ de las tripletas, y el segundo caso ocurre para $(\frac{1}{2})^2 \cdot \frac{2^k-1}{2^k}$ de las tripletas. En total, se tiene que a lo más $\left(\frac{1}{2^{k+2}} + \frac{2^k-1}{2^{k+2}}\right) \phi(n) = \frac{\phi(n)}{4}$ de los $b \in \mathbb{Z}_n^*$ no cumplen con $W_n(b)$.
- Sean $e(t_1) < e(t_2) < e(t_3)$:
 Sea j entero tal que $t_1 \mid d(j)$, $(t_2, t_3) \nmid d(j)$, y $\frac{t_2}{2^k} \mid d(j)$, $\frac{t_3}{2^l} \mid d(j)$ para enteros k, l tales que $1 \leq k < l$. Ahora, $\phi(p_1) \mid r_1 d(j)$, y se tiene que $\phi(p_{i'}) \nmid r_{i'} d(j)$, $i' = 2, 3$ a menos que t_2 sea múltiplo de 2^k y t_3 sea múltiplo de 2^l . Por lo tanto, no se puede afirmar la condición $(ii)(b)$ de $W_n(b)$ para $\frac{1}{2^k} \cdot \frac{1}{2^l}$ de los $b \in \mathbb{Z}_n^*$. Como en el peor de los casos se tiene que $k = 1$, $l = 2$, entonces a lo más $\frac{\phi(n)}{2^{1+2}} = \frac{\phi(n)}{8} < \frac{\phi(n)}{4}$ de los $b \in \mathbb{Z}_n^*$ no satisfacen $W_n(b)$.

□

5. Referencias

- [1] Tom Espiner. *GCHQ pioneers on birth of public key crypto*. 2010. URL: <https://www.zdnet.com/article/gchq-pioneers-on-birth-of-public-key-crypto/>.
- [2] James Ellis. *The possibility of secure non-secret digital encryption*. Informe n° 3006. 1970. URL: <https://nsarchive.gwu.edu/document/21971-document-02>.
- [3] University of Bristol. *Dr Clifford Cocks CB*. URL: <https://www.bristol.ac.uk/alumni/our-alumni/honorary-degrees/honorary-graduates/2008/cocks.html>.
- [4] Ron Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman. “A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems”. En: *Communications of the ACM* 21.2 (1978), págs. 120-126. URL: <https://doi.org/10.1145/359340.359342>.
- [5] Entro. *RSA encryption*. URL: https://entro.security/glossary/rsa-encryption/#elementor-toc__heading-anchor-7.
- [6] Ben Perez. *Seriously, stop using RSA*. URL: <https://blog.trailofbits.com/2019/07/08/fuck-rsa/>.
- [7] Michael Rabin. “Probabilistic algorithm for testing primality”. En: *Journal of Number Theory* 12.1 (1980), págs. 128-138. URL: [https://doi.org/10.1016/0022-314X\(80\)90084-0](https://doi.org/10.1016/0022-314X(80)90084-0).
- [8] Gary Miller. “Reimann’s hypothesis and tests for primality”. En: *Journal of Computer and System Sciences* 13.3 (1976), págs. 300-317. URL: <https://doi.org/10.1145/800116.803773>.
- [9] Robert Carmichael. “Note on a new number theory function”. En: *Bulletin of the American Mathematical Society* 16.5 (1910), págs. 232-238. URL: <https://doi.org/10.1090/S0002-9904-1910-01892-9>.
- [10] Václav Šimerka. “Zbytky z arithmetické posloupnosti [Sobre restos de secuencia aritmética]”. En: *Časopis pro pěstování matematiky a fysiky* 14.5 (1885), págs. 221-225. URL: <http://dx.doi.org/10.21136/CPMF.1885.122245>.
- [11] Alwin Korselt. “Problème chinois [Problema chino]”. En: *L’intermédiaire des mathématiciens* 6 (1899), págs. 142-143. URL: https://oeis.org/wiki/File:Probl%C3%A8me_chinois.pdf.

5.1. Repositorio GitHub

<https://github.com/iskolide/IPRE-2026-1>